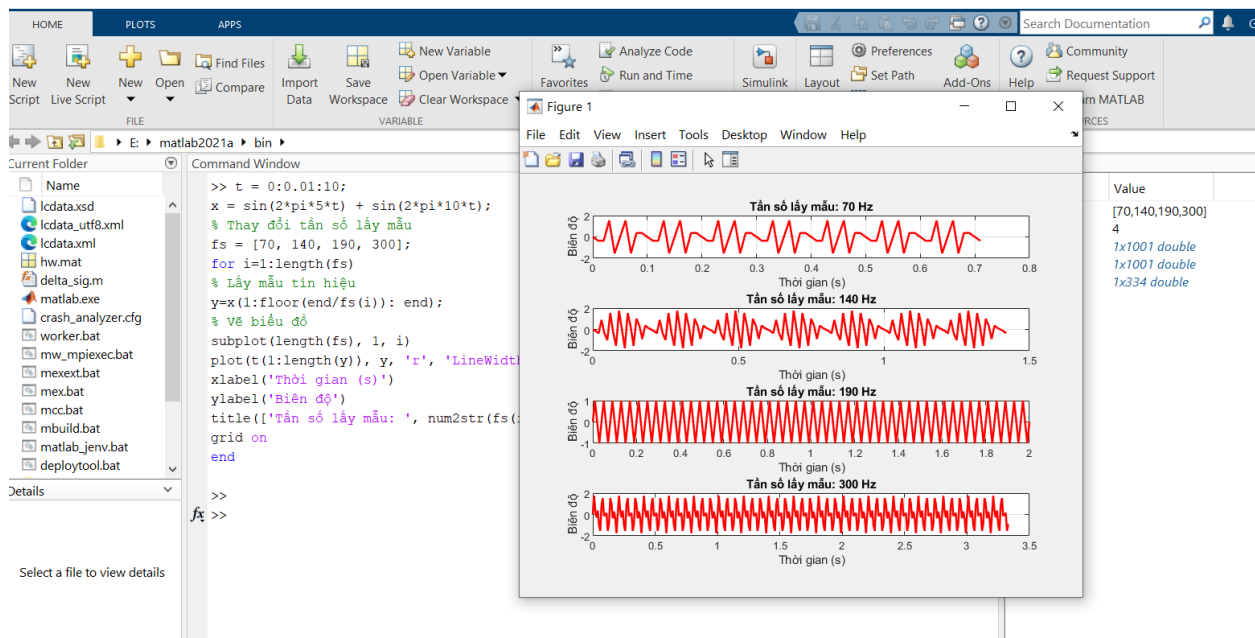


Bài 1

```
t = 0:0.01:10;  
x = sin(2*pi*5*t) + sin(2*pi*10*t);  
fs = [70, 140, 190, 300];  
for i=1:length(fs)  
y=x(1:floor(end/fs(i)): end);  
subplot(length(fs), 1, i)  
plot(t(1:length(y)), y, 'r', 'LineWidth', 1.5)  
xlabel('Thời gian (s)')  
ylabel('Biên độ')  
title(['Tần số lấy mẫu: ', num2str(fs(i)), ' Hz'])  
grid on  
end
```



Hình 1: Biểu diễn tần số lấy mẫu

Bài2:

```
f = 13;  
fp = 3;  
fs = 10;
```

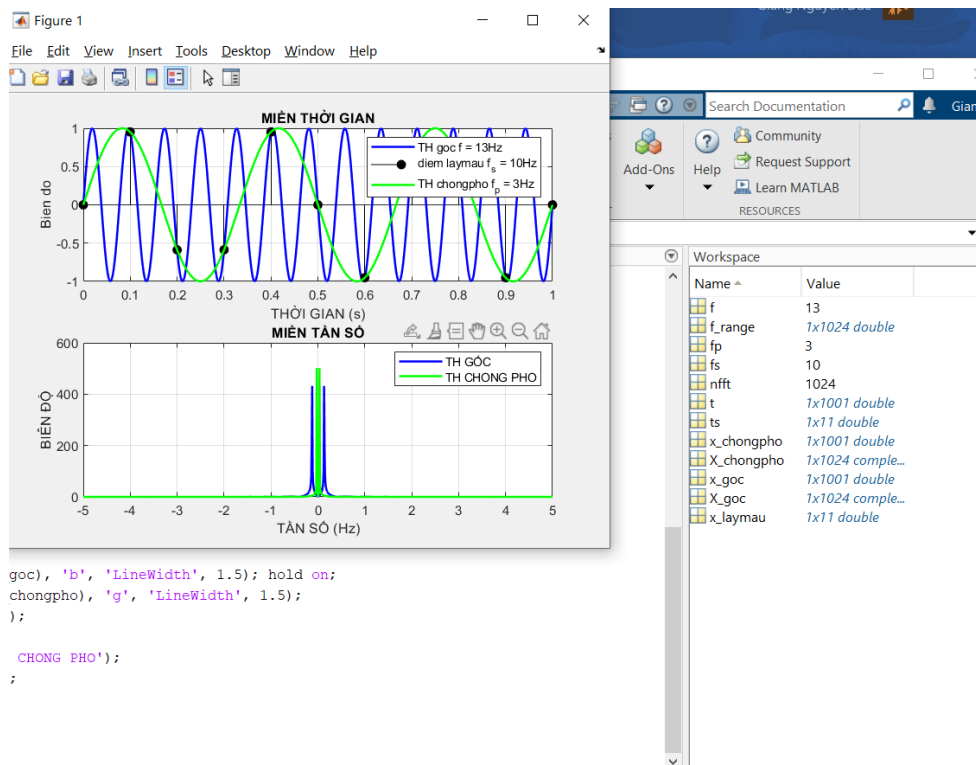
```

t = 0:0.001:1;
x_goc = sin(2 * pi * f * t);
ts = 0:1/fs:1;
x_laymau = sin(2 * pi * f * ts);
x_chongpho = sin(2 * pi * fp * t);
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t, x_goc, 'b', 'LineWidth', 1.5); hold on;
stem(ts, x_laymau, 'k', 'filled');
plot(t, x_chongpho, 'g', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('THỜI GIAN (s)');
ylabel('Bien do');
legend('TH goc f = 13Hz', 'diem laymau f_s = 10Hz',
'TH chongpho f_p = 3Hz');
title('MIỀN THỜI GIAN');
grid on;

nfft = 1024;
f_range = linspace(-fs/2, fs/2, nfft);
X_goc = fftshift(fft(x_goc, nfft));
X_chongpho_f = fftshift(fft(x_chongpho, nfft));

subplot(2,1,2);
plot(f_range, abs(X_goc), 'b', 'LineWidth', 1.5); hold
on;
plot(f_range, abs(X_chongpho_f), 'g', 'LineWidth',
1.5);
xlabel('TẦN SỐ (Hz)');
ylabel('BIÊN ĐỘ');
legend('TH GỐC', 'TH CHONG PHO');
title('MIỀN TẦN SỐ');
grid on;

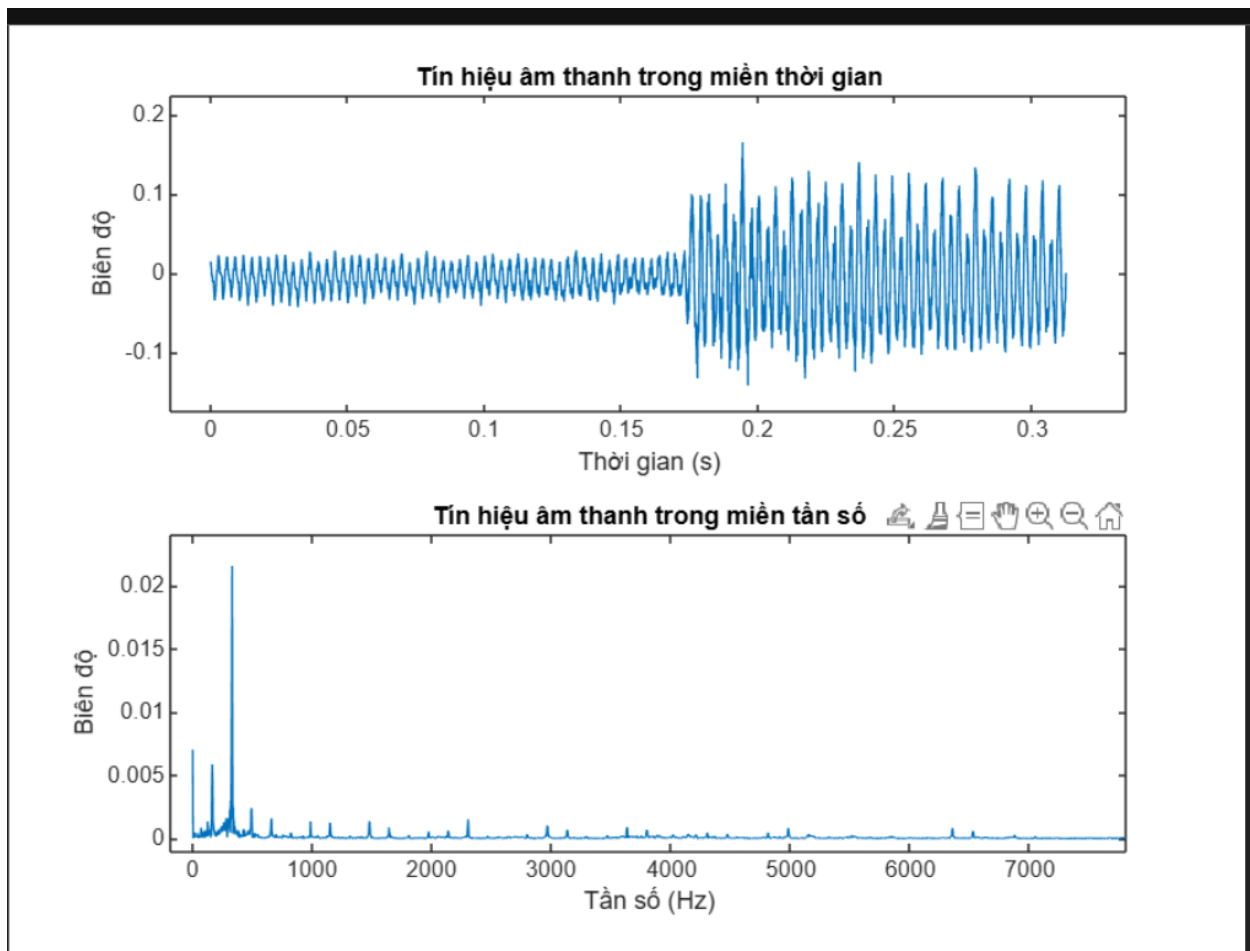
```



Hình 2: Biểu diễn miền thời gian và tần số

Bài 3:

```
[y, fs] = audioread('audioclip1.wav');
y_segment = y(1:5000);
t = (0:length(y_segment)-1) / fs; % Tạo trục thời
gian tương ứng
subplot(2, 1, 1);
plot(t, y_segment);
xlabel('Thời gian (s)');
ylabel('Biên độ');
title('Tín hiệu âm thanh trong miền thời gian');
Y = fft(y_segment); % Biến đổi Fourier
N = length(Y);
f = (0:N-1) * (fs/N); % Tạo trục tần số
Y_magnitude = abs(Y / N); % Biên độ phổ tần số
subplot(2, 1, 2);
plot(f(1:N/2), Y_magnitude(1:N/2)); xlabel('Tần số
(Hz)');
ylabel('Biên độ');
title('Tín hiệu âm thanh trong miền tần số');
```



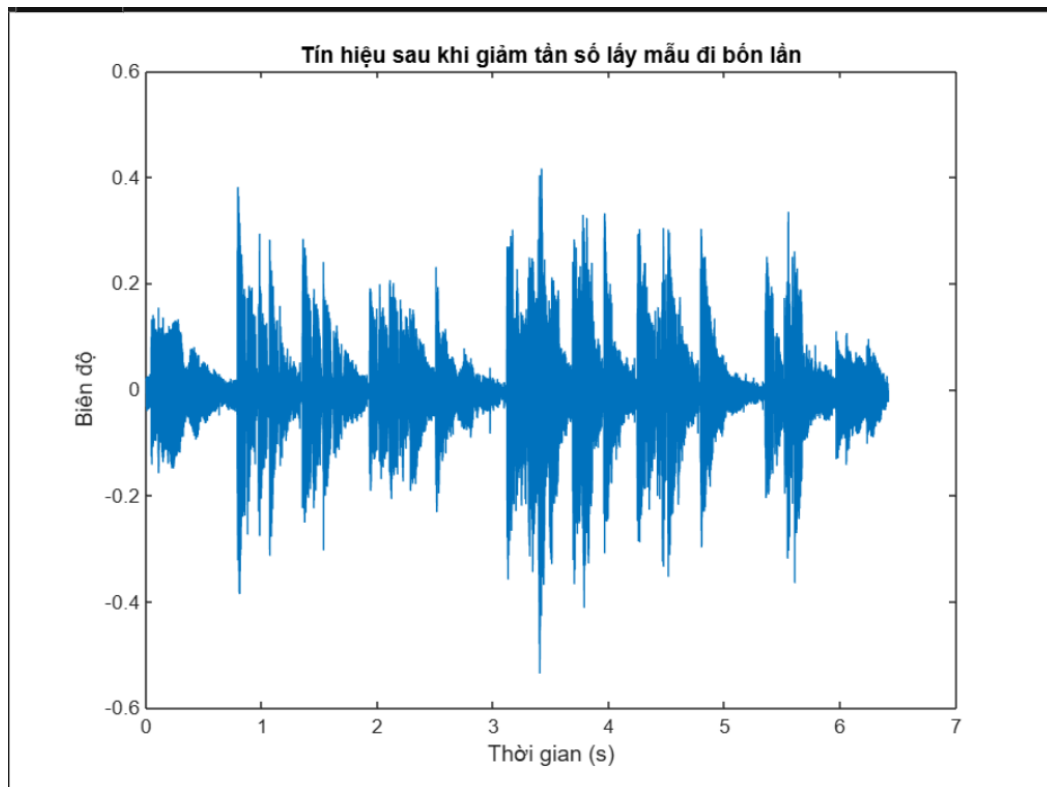
Hình 3: Biểu diễn tín hiệu âm thanh trên miền thời gian và tần số

Bài 4

```
f_max = fs / 2;
fprintf('Tần số cực đại của tín hiệu tương tự: %.2f
Hz\n', f_max);
[y, fs] = audioread('audioclip1.wav');
y_half = y(1:2:end); % Chọn mỗi mẫu thứ nhất
fs_half = fs / 2;
sound(y_half, fs_half);
t_half = (0:length(y_half)-1) / fs_half;
figure;
plot(t_half, y_half);
xlabel('Thời gian (s)');
ylabel('Biên độ');
title
```

Bài 5:

```
[y, fs] = audioread('audioclip1.wav');  
  
y_new = y(1:4:end); % Lấy 1 mẫu trong mỗi 4 mẫu  
fs_new = fs / 4; % Tần số lấy mẫu mới  
t_new = (0:length(y_new)-1) / fs; % Sử dụng fs cũ để  
tính thời gian  
figure;  
plot(t_new, y_new);  
xlabel('Thời gian (s)');  
ylabel('Biên độ');  
title('Tín hiệu sau khi giảm tần số lấy mẫu đi bốn lần');  
sound(y_new, fs_new);
```

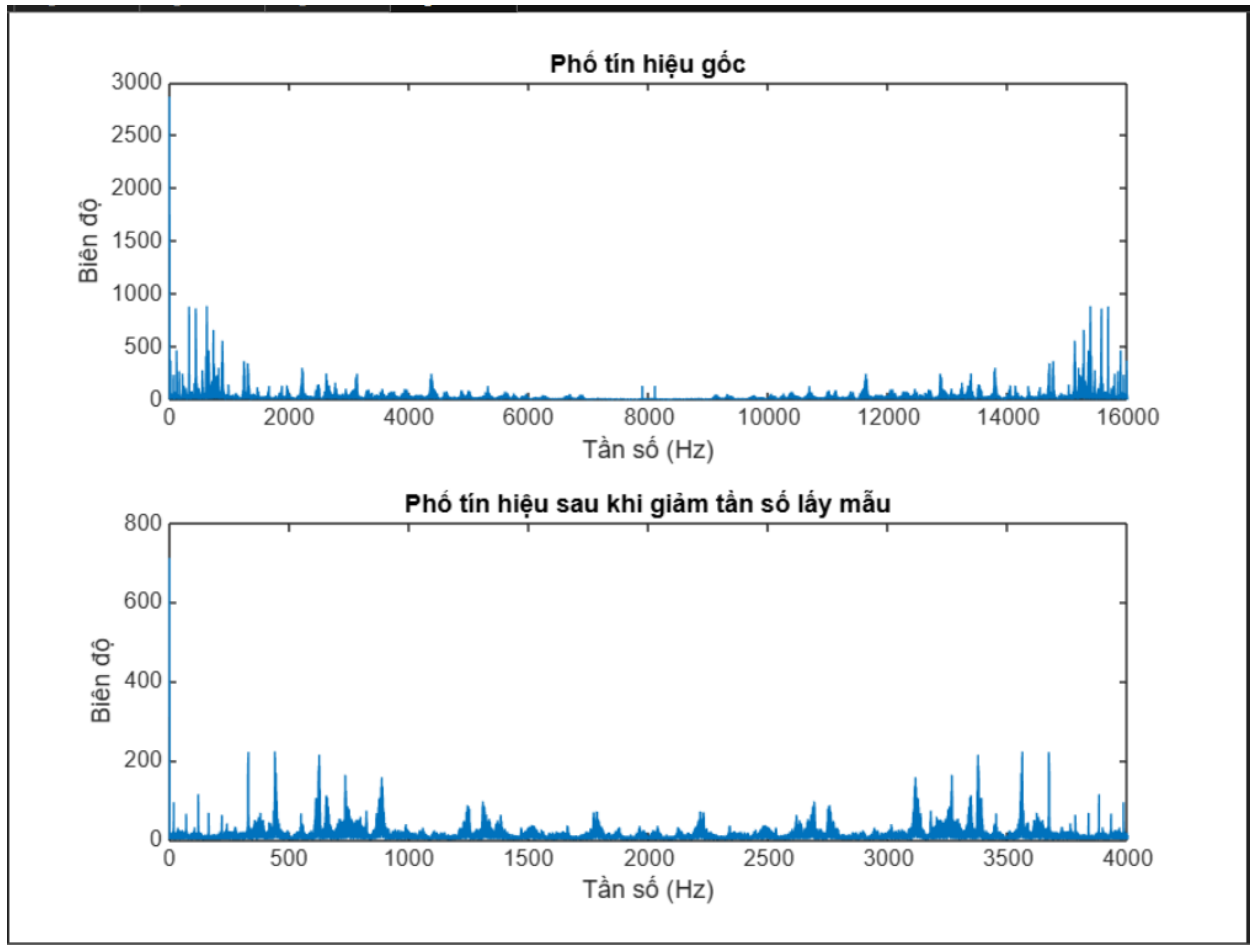


Hình 4: Tín hiệu sau khi giảm tần số

Bài 6:

```
[x, fs] = audioread('audioclip1.wav');
ynew = downsample(x, 5); % Giảm tần số lấy mẫu xuống
1/5
sound(ynew, fs / 5); % Phát lại tín hiệu với tần số
lấy mẫu mới
figure;
subplot(2,1,1);
nfft = length(x);
X = fft(x, nfft); % Lấy Fourier Transform của tín
hiệu gốc
f = (0:nfft-1) * (fs / nfft); % Tần số tương ứng
plot(f, abs(X));
title('Phổ tín hiệu gốc');
xlabel('Tần số (Hz)');
ylabel('Biên độ');

subplot(2,1,2);
nfft_down = length(ynew);
Y = fft(ynew, nfft_down); % Lấy Fourier Transform của
tín hiệu đã downsample
f_down = (0:nfft
```



Hình 5: So sánh phổ tín hiệu trước và sau khi lấy mẫu

Bài 7:

Giảm tần số $f_s/4$ theo đly nyquist, tần số lấy mẫu mới $f_s' = f_s/4$

$$F_{\max} = f_s'/2 = f_s/8$$

=> tần số cực đại của tín hiệu input phải thấp hơn $f_s/8$.

Bài 8

```
load handel;
x = y;
K = 4;
```

```

Wn = 1/K;
order = 64;

h = fir1(order, Wn);

x_filtered = filter(h, 1, x);

y_final = x_filtered(1:K:end);

fs_new = Fs / K;
fprintf('Đang phát âm thanh gốc');
sound(x, Fs);
pause(3);
fprintf('âm thanh sau khi lấy mẫu lại (đã qua lọc)');
sound(y_final, fs_new);

```

Bài 9

```

[x, Fs_default] = audioread('music.au');
fprintf('Tần số lấy mẫu mặc định từ file là: %d Hz\n',
Fs_default);
fprintf('Đang nghe thử với Fs = %d Hz...\n',
Fs_default);
sound(x, Fs_default);
pause(5);
Fs_try = 16000;
fprintf('Đang nghe thử với Fs_try = %d Hz...\n',
Fs_try);
sound(x, Fs_try);

```

Khi nghe thấy âm thanh bị trầm và chạy chậm=> tần số thấp so với bình thường.

Xác định được tần số lấy mẫu mặc định là 8000hz, để âm thanh chạy bình thường thì cần chạy dưới tần số 16000hz.


```

Fs_true = 16000;
[x, ~] = audioread('music.au');
K = 2; % Giảm từ 16000 xuống 8000
Wn = 1/K;
h = fir1(64, Wn);
x_filtered = filter(h, 1, x);
y = x_filtered(1:K:end);
Fs_new = Fs_true / K;
fprintf('Đang phát âm thanh đã xử lý chống chồng phổ ở
Fs = %d Hz\n', Fs_new);
sound(y, Fs_new);

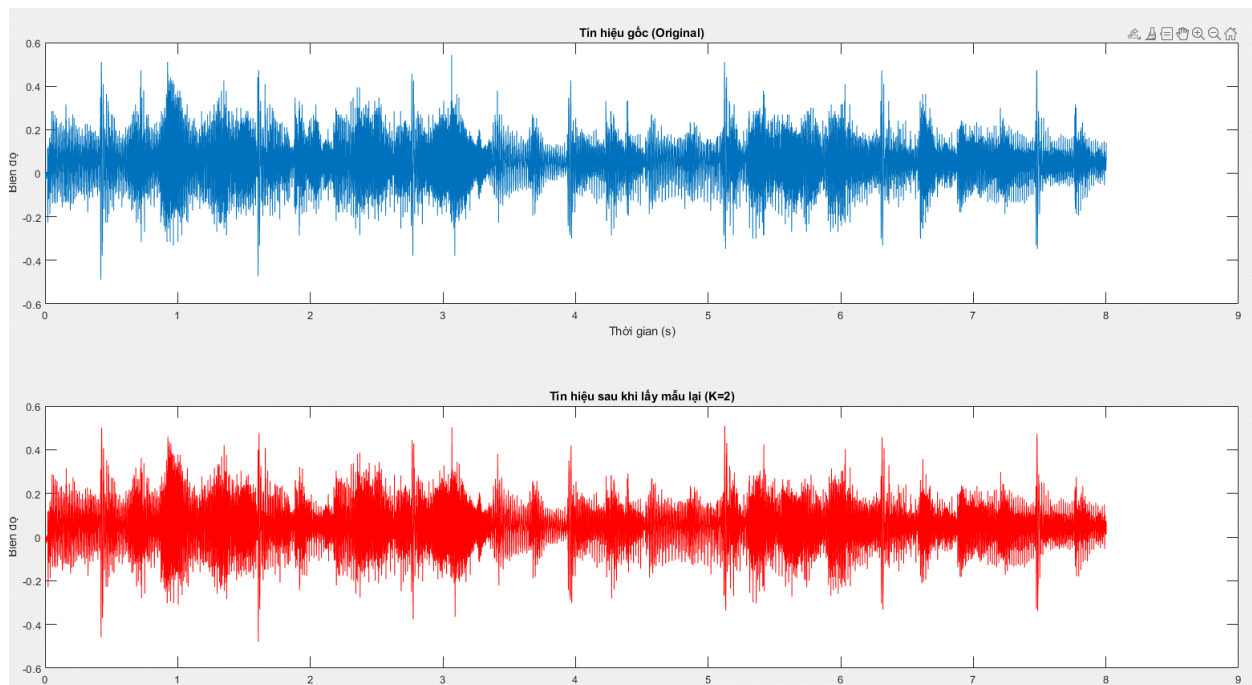
```

Bài 10:

```

[x, Fs_default] = audioread('music.au');
Fs_true = 16000;
fprintf('Đang xử lý tín hiệu với Fs gốc là %d
Hz...\n', Fs_true);
K = 2;
Wn = 1/K;
order = 64;
h = fir1(order, Wn);
x_filtered = filter(h, 1, x);
y = x_filtered(1:K:end);
Fs_new = Fs_true / K;
fprintf('Đang phát âm thanh SAU KHI lấy mẫu lại (đã
qua lọc) ở Fs = %d Hz...\n', Fs_new);
sound(y, Fs_new);
t1 = (0:length(x)-1)/Fs_true;
t2 = (0:length(y)-1)/Fs_new;
figure;
subplot(2,1,1);
plot(t1, x); title('Tín hiệu gốc (Original)');
xlabel('Thời gian (s)'); ylabel('Biên độ');
subplot(2,1,2);
plot(t2, y, 'r'); title(['Tín hiệu sau khi lấy mẫu lại
(K=', num2str(K), ')']);
xlabel('Thời gian (s)'); ylabel('Biên độ');

```



Hình 6: Biểu diễn tín hiệu trước và sau khi tăng tần số